BoletaYa SAS — Propuesta de base de datos con Amazon DynamoDB

Proyecto final de Bases de Datos · Grupo 5 · Escenarios A (nube) y B (híbrido)

Jacobo · David · Miguel · Juan Pablo · Samuel

4 de noviembre de 2026

0. Resumen ejecutivo

Asignación: Amazon DynamoDB en AWS. **Recomendación: Escenario A (todo en AWS, con el ingreso del estadio local).**

	Escenario A — nube	Escenario B — híbrido
Qué es	Aplicación y base en AWS (us-east-1, alterna us-east-2); estadio local	Aplicación y caché en el data center de Bogotá; base en AWS; estadio local
Costo año 1 (caja)	**COP 191,1 M** de 280 M (sobran 88,9 M)	**COP 289,6 M**: supera el tope base en 9,6 M y **usa la reserva única del 10 %** (margen de 18,4 M sobre el tope ampliado)
Peor año 2–5	COP 85,8 M de 130 M (año 5)	COP 121,7 M de 130 M (año 5)
Caja 5 años / TCO con horas	COP 469,7 M / 615,9 M	COP 697,1 M / 872,1 M
Latencia de base por compra	≈ 22 ms (aplicación junto a la base)	≈ 353 ms (≈ 4,3 viajes × 77 ms al cruzar el enlace)
RPO / RTO de la venta ante pérdida del sitio	Pagos 0; 4 a 11 min (región)	Igual, más 3 a 11 min si cae el data center
Doble preventa + doble cola, año 5	Sigue cabiendo (sobran 24,8 M)	**No cabe** (faltan 11,0 M)

Los costos salen de `costos_boletaya_final.xlsx` (anexo H): cada línea modelada tiene precio o tarifa de referencia, fuente y fecha; las principales de hardware y AWS tienen capturas en `entrega/evidencias/`. Son referencias públicas y supuestos, no cotizaciones vinculantes. B requiere la reserva del 10 % en año 1 y quita la caché en espera de us-east-2 (F-25).

Cinco ideas sostienen el diseño:

1. **El pico manda.** 60.000 boletas en 20 minutos son 24.000 órdenes, unas 20 por segundo; con conflictos y ráfaga ×5 son ≈ 10.546 WRU/s con margen. DynamoDB on-demand con pre-calentamiento lo absorbe por **USD 83 de throughput al año** (año 1); tener esa capacidad fija todo el año costaría USD 63.176.
2. **El mapa no toca la base.** 250.000 personas consultando cada 10 s serían 17,2 veces la cuota de una tabla. Se sirven instantáneas desde CloudFront y la base ve ≈ 450 RRU/s.
3. **Cero doble venta** con escritura condicional sobre cada silla dentro de una transacción todo o nada. Los 4 escenarios del anexo B pasan en un simulador: **50 de 50 casos**.
4. **Pérdida de región:** una sola región escribe; se congelan solo las sillas con pagos en duda (lista en `bya_ledger`, MRSC, RPO 0) y se reabre en **4 a 11 minutos** estimados. El RPO 0 de los pagos lo da la conciliación con Mercado Pago, no la réplica.
5. **Estadio sin internet 4 horas:** cada boleta tiene una puerta dueña y cada puerta un nodo que decide con una escritura atómica.

Lo que no está medido (se dice en cada sección): ningún tiempo de recuperación, la latencia contra AWS (es un ping de terceros) y la frecuencia de conflictos de transacción. El proyecto es de diseño: no se creó infraestructura.

1. Contexto, alcance y supuestos

El grupo interpretó el enunciado con las 7 respuestas del profesor del 4 de noviembre (anexo G): A es todo en AWS; B es híbrido; el “sitio” es la región (nube) o el data center (Bogotá); el RTO se mide desde la declaración hasta que se aceptan compras sin poder vender una silla en duda; el estadio opera aislado 4 horas.

Contradicciones del enunciado y cómo se resolvieron (detalle en `jacobo/README.md` §5):

#	Contradicción	Resolución
C-1	60.000 boletas por preventa > 45.000 sillas de un estadio	Varias fechas o festival; se dimensiona el peor caso
C-2	8.000/día × 365 + 25 × 60.000 = 4,42 M ≠ 4,0 M boletas	Almacenamiento con 4,0 M; carga con 8.000 y 60.000
C-3	“100 ventas por minuto” frente a 8,3 boletas/min	Se usa la §3; sensibilidad incluida
C-4	Pide CPU, IOPS, compresión y espacio libre	DynamoDB no los expone: se traduce a RCU/WCU

Supuestos numerados A-01 a A-12 en `jacobo/README.md` §4 (eventos +30 %/año, máximo 10 sillas por orden, pico instantáneo ×5, retención en línea de 2 años, etc.).

2. Los dos escenarios y por qué DynamoDB no va *on premise*

2.1 Por qué DynamoDB no puede instalarse en el data center

- **DynamoDB es un servicio administrado** que solo existe dentro de una región de AWS. No hay binario, edición ni licencia que instalar.
- **DynamoDB Local** existe, pero AWS lo describe como una versión descargable “para desarrollar y probar” [R-33]; no tiene replicación, alta disponibilidad, PITR ni soporte de producción.
- **AWS Outposts y Local Zones no lo ejecutan.** DynamoDB no aparece en las listas de servicios locales de Outposts [R-34]. La página de Local Zones lista EC2, EBS, VPC, ECS, EKS, ElastiCache y RDS en algunas zonas, y dice que desde ellas se llega “a toda la gama de servicios, como Amazon DynamoDB”, **en la región** [S-08].
- **AWS en Colombia hoy:** un punto de presencia de CloudFront en Bogotá [R-26], Direct Connect en Equinix BG1 (1, 10 y 100 Gbps) [R-27] y una Local Zone de Bogotá (`us-east-1-bog-1a`) que figura como **anunciada**, no disponible, y cuya región madre es us-east-1 [S-07]. No hay región de AWS en Colombia, y aunque la Local Zone abriera, DynamoDB seguiría corriendo en us-east-1.

2.2 ¿Existe una alternativa *on premise* compatible con la API de DynamoDB?

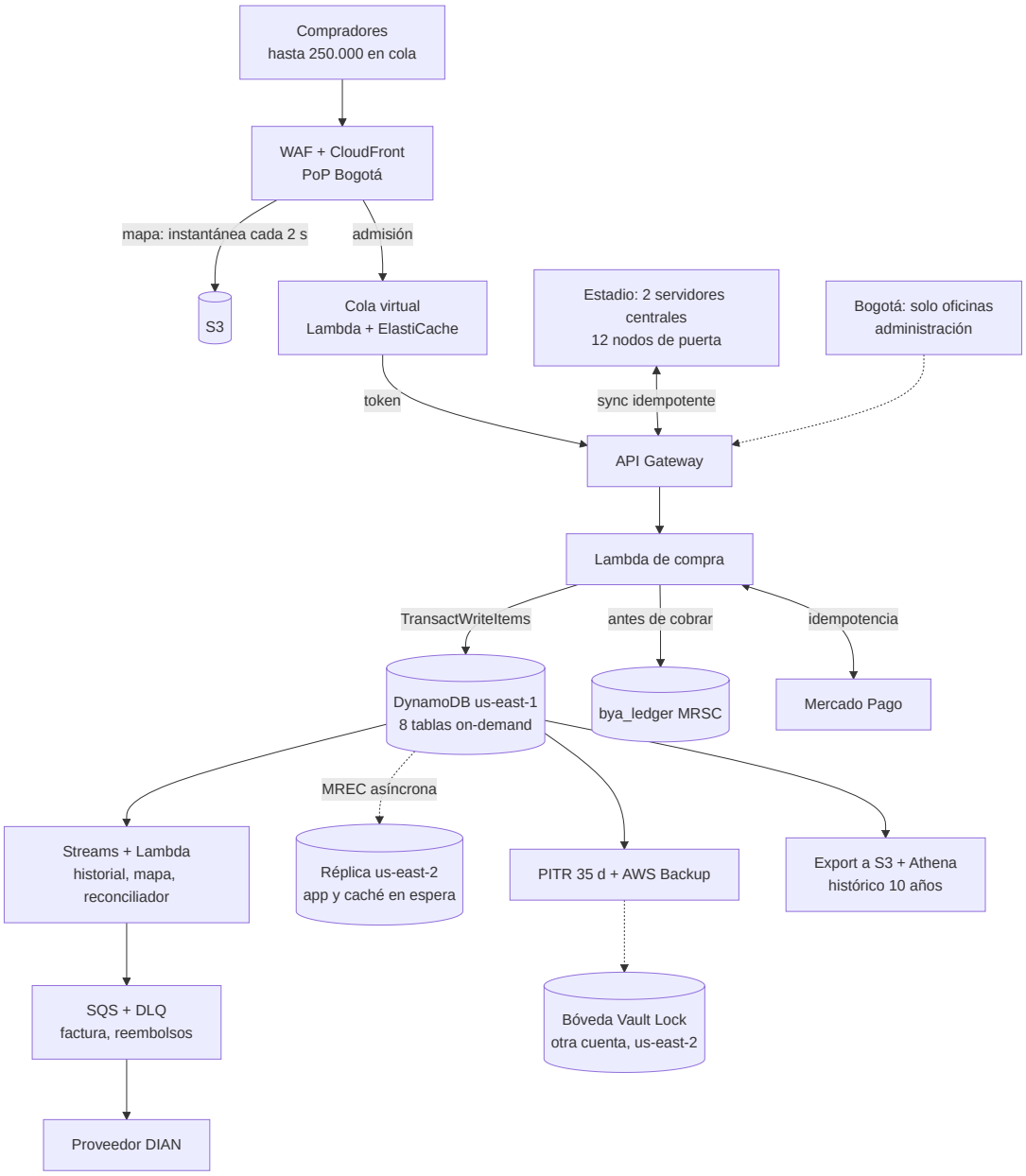
Sí: **ScyllaDB Alternator**, “un proyecto de código abierto para una API compatible con Amazon DynamoDB”, que corre en servidores propios o en otras nubes y permite conservar el código cliente [S-09]; GE Healthcare lo usó para llevar DynamoDB *on premise* [S-10].

Por qué no lo usamos:

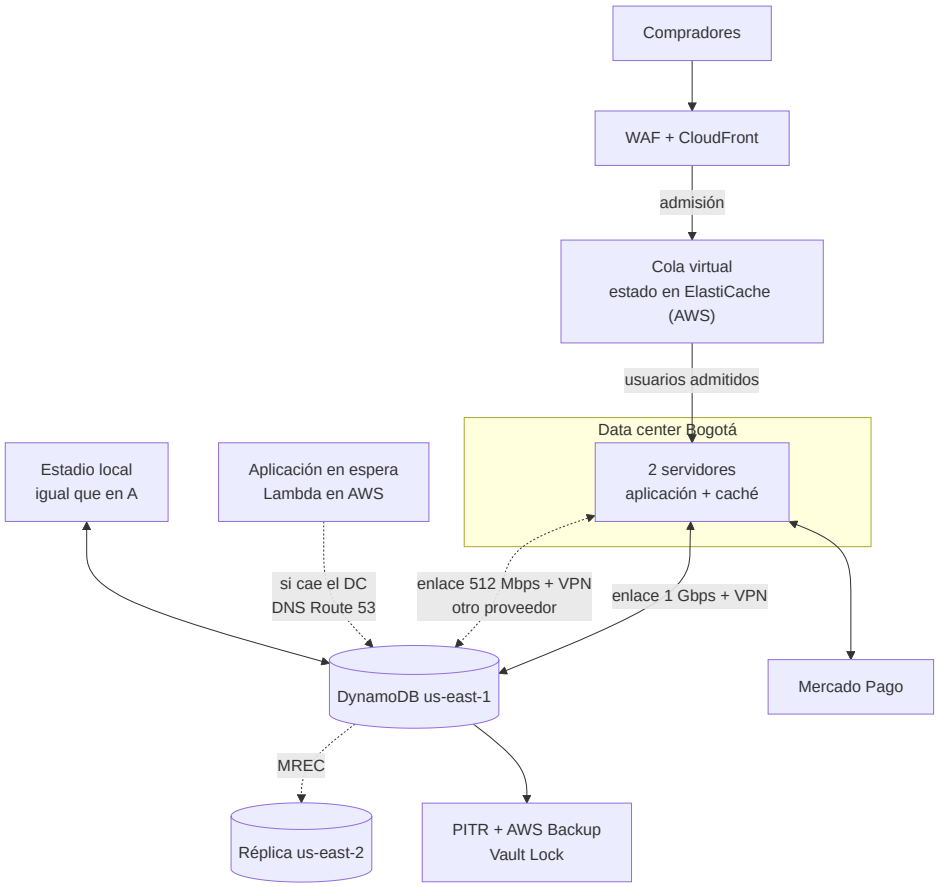
1. **No es el motor asignado.** El enunciado exige que el motor asignado guarde la verdad transaccional; Alternator es otro motor con la API de DynamoDB.
2. **Compatibilidad no verificada en lo que más importa.** El diseño depende de `TransactWriteItems`, escrituras condicionales, Streams y TTL. La documentación consultada de Alternator no confirma esas funciones [S-09], y la regla “función usada que no existe en la edición elegida” (−0,5) aplicaría.
3. **Costo y riesgo de operarlo.** Un clúster distribuido necesita al menos 3 nodos dimensionados para el pico (≈ 10.500 escrituras/s) y un segundo sitio para cumplir RPO 0 ante la pérdida del data center, que no tiene planta eléctrica.

Decisión (ficha F-01): Escenario B híbrido, aceptado por el profesor: aplicación, caché y estadio en Bogotá; DynamoDB en AWS.

2.3 Arquitecturas



Escenario A: todo en AWS, estadio local



Escenario B: aplicación en Bogotá, base en AWS por dos enlaces con VPN

Cambio respecto al borrador de arquitectura: en B la conexión a AWS es **VPN sobre dos enlaces dedicados de proveedores distintos** (1 Gbps y 512 Mbps), con precio público de Colombia Compra Eficiente [S-11], en lugar de Direct Connect, cuyo puerto en Equinix, *cross-connect* y circuito no tienen precio publicado. Direct Connect queda como mejora si la latencia por VPN resultara inaceptable (ficha F-18).

3. Capacidad (5.1)

Fuente: `jacobo/capacidad_y_volumetria.md` y el script `jacobo/calculos/modelo_capacidad.py` (anexo E). Todas las cifras son reproducibles.

3.1 Volumen de datos

Año	1	2	3	4	5
Tablas + GSI en línea (GiB)	48,0	104,0	135,8	177,4	231,8
Archivo en S3 acumulado (GiB)	0	1,6	34,1	76,3	131,2

Usuarios +40 %, boletas +30 %, eventos +30 % (A-01), auditoría +30 % (A-02). Sobrecarga de 100 B por ítem (A-03). Los “niveles de almacenamiento” son: tablas Standard en línea (2 años), S3 para el histórico consultable con Athena, y S3 con Object Lock para la retención legal (§8.4).

3.2 Carga

	Operación normal	Preventa (minuto pico)
Órdenes	3.200/día ≈ 0,056/s	24.000 en 20 min ≈ **20/s**
Escritura por orden	—	55,3 WRU mínimo · 84,4 planificación · 182,9 estrés
Escritura total	≈ 3,5 WRU/s	≈ 1.690 WRU/s promedio · ≈ 8.440 en ráfaga ×5 · **10.546 con margen 25 %**
Lectura	baja	≈ 2.200 RRU/s (planificación ×5)

Por qué 84,4 WRU por orden: cada compra bloquea sillas (transacción ×2), escribe orden, intentos de pago (1,3 por orden), factura, contadores, boletas e historial, y por cada bloqueo exitoso se suponen 2 fallidos (A-10), que también cobran. La traducción a CPU, memoria e IOPS no aplica: DynamoDB factura y limita por unidades de lectura y escritura.

3.3 Cómo se atiende el pico

Opción	Throughput año 1 (USD)	Veredicto
On-demand + pre-calentamiento	**83** (us-east-1)	**Elegida**
Provisionado con escalado programado	880	Plan B
Provisionado fijo al pico	63.176	Descartada: el uso medio sería 0,037 %
Auto scaling reactivo	—	Descartado: dispara tras 2 min y tarda varios [R-20]

El pre-calentamiento (*warm throughput*) se pide 24 h antes de cada preventa: ≈ 6.000 WRU/s para sillas y órdenes, 3.000 para contadores y 1.500 para boletas. Es un cargo único (≈ USD 13 en la hoja).

3.4 Qué va a la base y qué no

A la base (verdad)	Fuera de la base
Bloquear, pagar, confirmar, emitir boleta, escaneo válido, contador exacto	Mapa de sillas (instantáneas en CloudFront, TTL 2 s): 25.000 req/s → ≈ 450 RRU/s en la base
	Posición en la cola (objeto cacheable), catálogo (caché), histórico (S3 + Athena)

Ninguna venta depende solo de la caché o de la cola: si la caché dice “libre”, la transacción decide igual.

4. Concurrencia y consistencia (5.2)

Fuente: `david/concurrencia.md`, anexo B (`david/anexo_concurrencia.md`) y `david/estadio.md`.

Qué es doble venta (respuesta 5 del profesor): dos boletas válidas o dos órdenes pagadas para una silla, o dos bloqueos activos sobre la misma silla.

4.1 Modelo de datos (resumen)

Ocho tablas (F-03): `bya_seats` (PK `E<evento>#S<localidad>#R<fila>`, SK `S<número>`, **sin GSI**), `bya_orders` (orden + intentos de pago + factura), `bya_counters` (contador fragmentado y límite por usuario), `bya_tickets` (boleta y escaneos), `bya_catalog`, `bya_users`, `bya_seat_history`, `bya_audit`; más `bya_ledger` (MRSC) para la recuperación. La clave por fila da ≈ 900 particiones por estadio y ≈ 2,5 WRU/s por clave en el pico, lejos del límite de 1.000 escrituras/s por partición (F-04).

4.2 Cómo se garantiza que una silla no se venda dos veces

- **Control optimista con condición, no bloqueos que esperan.** El bloqueo de las sillas es un `TransactWriteItems` todo o nada: por cada silla, `st = 'A' OR (st = 'L' AND lx < :vencido_antes_de)`; además crea la orden y descuenta el límite antibot. Las transacciones son serializables entre sí [R-04]; si dos clientes piden la misma silla, una transacción gana y la otra se cancela completa (`TransactionCanceledException` con el motivo por ítem).
- **Bloqueo de 8 minutos en la propia silla** (`lx`, `lo`). Una silla vencida se trata como disponible **dentro de la condición**; el TTL de DynamoDB solo limpia (borra “típicamente en pocos días” [R-08]). `:vencido_antes_de = ahora − 2 s` lo calcula la aplicación, porque una `ConditionExpression` no admite aritmética.
- **Confirmación:** `st = 'L' AND lo = :orden` (si el bloqueo venció pero nadie tomó la silla, sigue siendo de la orden). En la misma transacción: silla vendida, orden pagada, boletas, factura pendiente y fragmento del contador (`hash(orden) mod 8`). El **contador es exacto** porque se vende y se cuenta a la vez (F-05).
- **Contención y bloqueos mutuos:** no hay *deadlocks* clásicos; un choque cancela la transacción. Reintentos con *backoff* y *jitter*, máximo 3, y la cola virtual limita cuántos compradores entran a la vez.

4.3 Pagos a medias

Caso	Qué pasa
Pasarela aprueba y la base falla antes de registrar	El intento se escribe antes de cobrar (`PAY#nn = INITIATED`) y en `bya_ledger`. El reconciliador revisa cada minuto los pagos con más de 5 minutos y confirma de forma idempotente; si la silla ya no es de la orden, `FULFILL_FAIL` y reembolso
Base registra y la pasarela no confirma	El pago queda `UNKNOWN`; se consulta a Mercado Pago por el `id`; si fue rechazado, la silla se libera al vencer el bloqueo
Reintento del cliente o webhook duplicado	`X-Idempotency-Key = <orden>#<nn>` devuelve el mismo pago (confirmado en el sandbox: HTTP 201 y luego 200 con el mismo id) y `ClientRequestToken` protege la transacción 10 minutos; después protege la condición

4.4 Ingreso al estadio sin internet

Cada localidad tiene una puerta asignada; cada puerta, un nodo que marca `VALID → USED` con un `UPDATE` atómico antes de abrir. Otra puerta rechaza con “ingrese por la puerta X”. Sin internet (hasta 4 horas) el ingreso no cambia; los escaneos suben después con una transacción idempotente. Si cae un nodo, el central toma su puerta **solo después de que una persona confirma que el nodo está apagado** (5 a 10 min, supuesto), para que nunca haya dos autoridades (F-13).

4.5 Evidencia

Las transacciones de los cuatro escenarios del anexo B (misma silla, bloqueo que vence mientras paga, falla a mitad de compra, conmutación) se ejecutaron en un **simulador local de DynamoDB (moto)**, no en AWS: **50 de 50 casos pasan** (`david/pruebas/resultado.txt`). El simulador no reproduce la latencia ni la concurrencia real; la garantía viene de la semántica documentada de las transacciones [R-04].

5. Versiones y licenciamiento (5.3)

Fuente: `miguel/recuperacion_licenciamiento_carta.md` §5.3 y `david/estadio.md` §9.1.

- **DynamoDB no tiene versión del motor, edición ni licencia por núcleo:** se paga por unidades y GB. Escalar en preventa o tener réplicas no agrega licencias; el costo está en las escrituras replicadas, ya incluidas en la hoja.
- **Lo que sí tiene fin de soporte, y su plan:**

Componente	Fin de soporte	Plan
SDK de AWS	Versión mayor: ≥ 24 meses completo + 12 de mantenimiento, aviso ≥ 6 meses	Revisión semestral; 1 migración mayor (24 h)
Runtime Lambda: Node.js 24	30-abr-2028	2 migraciones en 5 años (40 h c/u)
ElastiCache Valkey 9.1	Sin fecha publicada	Revisión semestral; soporte extendido como riesgo
Ubuntu 26.04 LTS (estadio y B)	Mayo de 2031	Ubuntu Pro solo el último año (USD 500 servidor, USD 25 nodo)
PostgreSQL 18 (estadio)	14-nov-2030	1 migración mayor en 2030 (24 h)

Plan de actualización: COP 15.360.000 en 5 años en horas (TCO) más Ubuntu Pro en el año 5. **Compatibilidad:** DynamoDB, Lambda y ElastiCache son servicios de la misma región; el SDK de AWS soporta todas las operaciones usadas (`TransactWriteItems`, condiciones, Streams).

6. Arquitectura y alta disponibilidad (5.4)

- **Región us-east-1, alterna us-east-2** (F-02). Desde Bogotá: ≈ 77 ms a Washington frente a ≈ 112 ms a São Paulo (ping de terceros [R-25], no contra AWS); DynamoDB cuesta 50 % más en São Paulo, que además no tiene MRSC.
- **Dentro de la región:** DynamoDB replica en 3 zonas y confirma la escritura tras replicar; falla de zona = RPO 0, sin conmutación, SLA 99,99 % [R-01, R-22].

- **Entre regiones:** tabla global **MREC con una sola región que escribe** (F-09). MRSC daría RPO 0 pero "no soporta operaciones de transacción" ni TTL [R-17]; MREC es asíncrona (típicamente ≤ 1 s, sin SLA) y "la última escritura gana", por eso solo escribe us-east-1.
- **Efecto en el tiempo de respuesta:** la replicación entre zonas está incluida en la latencia normal de DynamoDB; MREC es asíncrona y no la aumenta. `bya_ledger` (MRSC) añade una escritura sincrónica entre regiones en el camino del pago, sin medir.
- **Conmutación de la venta:** por DNS (Route 53) o a mano; el *origin failover* de CloudFront no conmuta `POST` [R-40].
- **Recorrido de una compra:** cola → token → bloqueo (transacción) → `bya_ledger` + intento de pago → Mercado Pago → confirmación (transacción) → Streams actualiza mapa e historial → SQS emite la factura.

7. Recuperación (5.5)

Fuente: `miguel/recuperacion_licenciamiento_carta.md` y anexo C (`david/alta_disponibilidad.md`).

7.1 Respaldo

Capa	Qué cubre	Configuración
Replicación en 3 zonas	Falla de zona	Automática
PITR 35 días en las 8 tablas, en us-east-1 y en us-east-2 (no se sincroniza solo)	Error humano, corrupción	Granularidad de 1 s; restaurable desde 5 min antes de ahora [R-42]
AWS Backup semanal (5) y mensual (13) de tablas críticas, en bóveda con **Vault Lock** y copia a **otra cuenta en us-east-2**	Cuenta comprometida, ransomware	Vault Lock probado antes en modo gobernanza (F-12)
Exportación incremental diaria a S3 con Object Lock	Histórico y retención legal	Consulta con Athena
Réplica MREC en us-east-2	Pérdida de región	Ver §7.3

Ajuste de costo (F-17): Miguel proponía además copias diarias de AWS Backup con 35 días; como PITR ya da cualquier segundo de esos 35 días, la copia inmutable pasa a semanal y mensual. Una cuenta comprometida arriesga hasta 7 días en la copia inmutable (PITR sigue cubriendo lo demás mientras la cuenta no se pierda).

Respaldar sin frenar la preventa: según AWS, el respaldo bajo demanda es "sin impacto en el rendimiento y la disponibilidad", PITR "no afecta el rendimiento ni las latencias de la API" y la exportación no consume RCU. No hay ventana de respaldo ni respaldo desde réplica. Aun así: congelamiento de cambios desde 24 h antes hasta 3 h después de cada preventa, trabajos de respaldo de 1:00 a 5:00 a. m. y nunca un `Scan`.

7.2 RPO y RTO por componente

Componente	Meta	Alcanzado (estimado, sin medir)
Venta, falla de zona	0 / 15 min	0 / sin conmutación
Venta, pérdida de región	0 / 15 min	Pagos 0 con sillas en duda congeladas; **RTO 4 a 8 min** (4 a 11 en secuencia) desde la declaración; detección y declaración aparte: 2 a 5 min
Venta, pérdida del data center (solo B)	0 / 15 min	0 / 3 a 11 min (aplicación en espera en AWS)
Operación normal	0 / 1 h	Igual que la preventa
Ingreso al evento	Nunca se detiene	RPO 0 y RTO 0 sin internet; 5 a 10 min si cae el nodo de una puerta
Usuarios, catálogo, analítica	15 min / 4 h	Segundos (PITR) / minutos a horas
Histórico	24 h / 48 h	≤ 24 h / horas (S3 replicado con RTC)

Criterio de declaración: alarma compuesta de CloudWatch (errores del sistema, `ReplicationLatency`, 5xx del API) **y** Route 53 en falla (3 revisiones de 30 s) **y** confirmación humana.

7.3 Pérdida de región: RPO 0 de pagos por conciliación

El profesor aceptó el RPO 0 de pagos por conciliación con tres condiciones, todas atendidas: (a) **atraso de replicación con fuente:** típicamente ≤ 1 s [D-07], sin SLA [D-08]; Capital One midió ≈ 1 s y vio que crece bajo carga [D-14]; se diseña para 60 s con alarma; (b) **ninguna silla en duda se vende hasta conciliarla:** las sillas de los pagos registrados en `bya_ledger` desde `T − W` (W = 8 min de bloqueo + 2 de margen + último atraso) se congelan antes de reabrir; la búsqueda por fechas de Mercado Pago no funcionó en el sandbox, por eso la lista sale del libro (F-10); (c) **RTO ≤ 15 min:** peor caso estimado 11 min; si el simulacro midiera más, se automatiza el cambio de tráfico con Application Recovery Controller.

7.4 Runbooks y pruebas

Runbooks completos en el anexo F: **1** caída del servidor principal (aplicación, caché o *throttling*) en plena preventa; **2a** zona, **2b** región (declarar → cerrar admisión → tráfico a us-east-2 → congelar sillas en duda desde `bya_ledger` → reabrir → conciliar → liberar y reconstruir contadores), **2c** data center (solo B); **3** pago aprobado sin registro (reconciliador, confirmación idempotente o reembolso con llave `refund#<orden>`).

Plan de pruebas: simulacro de conmutación regional 30 días antes de la preventa más grande (criterio: RTO ≤ 15 min, 0 sillas con dos dueños, verificador de invariantes de David), restauración completa anual desde la bóveda, restauración PITR trimestral y prueba mensual del runbook 3. Toda restauración incluye la lista de ajustes que no se restauran (Streams, TTL, IAM, alarmas, PITR) [R-41].

8. Seguridad y cumplimiento (5.6)

8.1 Roles y mínimo privilegio (IAM)

Rol	Puede	No puede
`app-compra` (Lambda / servidores B)	`TransactWriteItems`, `UpdateItem`, `GetItem`, `Query` en sillas, órdenes, contadores, boletas y `bya_ledger`	Borrar tablas, leer `bya_users` completo, cambiar precios
`reconciliador`	Leer `gsi_pendientes`, actualizar pagos y órdenes, encolar reembolsos	Tocar el catálogo
`estadio-sync`	`UpdateItem` condicional y `PutItem` de escaneos en `bya_tickets`	Cualquier otra tabla
Organizador (vía aplicación)	Ver contadores y ventas de **sus** eventos; pedir cambios de precio o cupo, que quedan auditados	Acceso directo a la base
Soporte al cliente (vía aplicación)	Ver órdenes con cédula y teléfono **enmascarados** (últimos 4 dígitos)	Ver tokens de pago (`gtk`, `gtx`): se niegan con control de acceso por atributo [R-01]
DBA	Rol de emergencia con MFA, sesión registrada en CloudTrail	Borrar tablas o respaldos: lo impiden la protección contra borrado y una política de la organización
Auditor	Solo lectura de `bya_audit`, CloudTrail y el bucket de auditoría	Escribir

8.2 Cifrado y llaves

DynamoDB cifra todo en reposo por defecto; se usa **llave de KMS administrada por el cliente** para las tablas con datos personales y pagos, y otra en la cuenta de respaldo. En tránsito, TLS en todos los *endpoints* de AWS e IPsec en la VPN del Escenario B. La cédula y el teléfono se cifran además en la aplicación (campos `*_c`); el correo se indexa por su SHA-256. La llave HMAC que firma los QR vive en KMS, es **por evento** y se rota tras cada uno (riesgo E-R4). Costo: 3 llaves y 10 M solicitudes al año en la hoja.

8.3 PCI DSS: tokenización y alcance reducido

El número de tarjeta lo captura en el navegador el formulario seguro de **Mercado Pago** (su Checkout o la tokenización de su SDK), que devuelve un token: la tarjeta nunca pasa por los servidores ni por la base de BoletaYa. La base guarda solo el `id` del pago y el token (`gtk`, `gtx`). Para que ningún log o respaldo contenga una tarjeta: los registros de acceso del API no guardan cuerpos de solicitud, WAF redacta campos sensibles y la `metadata` enviada a Mercado

Pago lleva solo identificadores (evento, usuario, sillas), sin nombres ni documentos. Este diseño reduce el alcance PCI DSS porque BoletaYa no almacena ni procesa PAN/CVV y la captura ocurre en el formulario alojado/tokenizador de la pasarela. No se declara automáticamente el entorno de BoletaYa “fuera de PCI”: antes de producción el adquirente o asesor PCI debe confirmar el SAQ aplicable y si los requisitos sobre la página de pago, scripts y redirección se cumplen. Se prueba que ningún PAN/CVV aparezca en API, logs, trazas, eventos, backups o `metadata`; WAF y logs excluyen cuerpos de solicitud. AWS declara que DynamoDB está en su entorno certificado [R-01], pero eso no certifica la aplicación del comercio.

8.4 Auditoría antifraude y retención

- **Cambios de precio, cupo o silla hechos por personas:** la aplicación escribe en `bya_audit` **dentro de la misma transacción** que el cambio (actor, antes, después, solicitud): no se puede cambiar sin rastro. Los cambios automáticos de sillas quedan en `bya_seat_history` (por Streams). CloudTrail registra los cambios de control (tablas, roles); Streams no trae la identidad del actor, por eso la auditoría humana no depende de él. Alarma si hay cambios de precio o cupo durante una preventa.
- **Plazo de conservación:** el artículo 632 del Estatuto Tributario exige conservar soportes tributarios; el artículo 46 de la Ley 962/2005, modificado por el artículo 304 de la Ley 1819/2016, fija para las pruebas que respaldan una declaración el término de firmeza de la declaración tributaria correspondiente [S-01, S-13]. Por separado, el artículo 28 de la Ley 962/2005 fija en **10 años desde el último asiento, documento o comprobante** el plazo mercantil de libros y papeles del comerciante [S-02]. Para órdenes, pagos, facturas y soportes contables se adopta la regla de 10 años: **2 años en línea y luego S3 con Object Lock hasta completar 10 años**, consultable con Athena. La matriz de retención debe distinguir cada tipo documental, conservar suspensiones por litigio/auditoría y borrarse de forma segura al vencer; seudonimizar los datos personales que no sean necesarios. El plazo concreto debe confirmarse con asesor tributario antes de producción.
- **Factura electrónica:** la referencia `INV#1` (CUFE y estado) se crea en la misma transacción que confirma el pago; toda orden `PAID` sin `INV.st = ISSUED` aparece en `gsi_pendientes`, así que no puede quedar una orden pagada sin factura sin que salte una alerta.
- **Ley 1480 (reembolsos):** `gsi_evento_orden` lista todas las órdenes pagadas de un evento (8 fragmentos en paralelo); cada reembolso es idempotente (`refund#<orden>`). Si el evento ya está archivado, se consulta con Athena.

8.5 Antibots

En el borde: AWS WAF con reglas por tasa (10 reglas en la hoja) y tokens de admisión firmados de la cola. En la base: **máximo 10 sillas por usuario y evento** dentro de la misma transacción del bloqueo (`LIM#`), y detección por Streams de patrones (muchas órdenes por dispositivo o medio de pago) para revisión manual.

8.6 Ley 1581 y ubicación de los datos

Los datos de titulares colombianos se almacenan en EE. UU. (us-east-1 y us-east-2). La Circular Única de la SIC, Título V, numeral 3.2, vigente en la consulta del 4-nov-2026, incluye a **Estados Unidos de América** entre los países con nivel adecuado [S-12]. El supuesto flujo de BoletaYa a AWS, si AWS trata los datos por cuenta e instrucciones de BoletaYa, se analiza normalmente como **transmisión internacional** (responsable colombiano a encargado extranjero), no como transferencia a un responsable independiente. Debe celebrarse el contrato de transmisión con instrucciones, finalidades, medidas de seguridad, subencargados e incidentes; avisar al titular y documentar la base del tratamiento, minimización, derechos y responsabilidad demostrada. Si se comunican datos a un tercero que actúa como responsable independiente, aplica la regla de transferencia del art. 26 de la Ley 1581: el país de destino debe tener nivel adecuado o debe operar una excepción/declaración SIC. La inclusión de EE. UU. en la lista no elimina las demás obligaciones. Verificar la Circular vigente y los contratos al desplegar.

No hay región AWS en Colombia. Bogotá tiene una Local Zone **anunciada** y Direct Connect en Equinix BG1, pero DynamoDB no está disponible allí; la tabla permanece en us-east-1/us-east-2. Si un requisito jurídico exige residencia física local, Escenario B no lo resuelve porque conserva la base en AWS; habría que reabrir la decisión del motor.

9. Costos (5.7)

Fuente: `costos_boletaya_final.xlsx` (anexo H), con parámetros en celdas propias, fórmulas visibles y fuente y fecha por línea. TRM 4.000; IVA del 19 % aplicado a servicios de nube, licencias y enlaces (conservador); el hardware se toma al precio publicado y su IVA y garantía se confirman en la cotización.

9.1 Resultado por escenario (COP, caja, sin horas de administración)

	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	5 años
A total	191.129.038	58.378.539	63.736.155	70.664.427	85.793.400	469.701.558
A saldo	88.870.962	71.621.461	66.263.845	59.335.573	44.206.600	
B total	289.593.697	89.376.297	94.763.689	101.730.671	121.669.966	697.134.320
B saldo	−9.593.697 (18.406.303 con la reserva)	40.623.703	35.236.311	28.269.329	8.330.034	
TCO con horas	A: 615.861.558					B: 872.094.320

De dónde sale cada uno: el estadio es ≈ COP 157,0 M del año 1 en los dos escenarios (servidores 65,9 M, nodos 27,1 M, 12 terminales portátiles 23,7 M, UPS 16,9 M, lectores QR 16,0 M, switches, routers y gabinete 6,5 M, energía y plan 4G 0,7 M), más un fondo de reposición de 15,6 M al año desde el año 2 (F-24). Los precios publicados tienen capturas de consulta; stock, compatibilidad, IVA final y garantía deben confirmarse al comprar. La nube de A cuesta ≈ COP 34,2 M al año 1 (ElastiCache principal y en espera ≈ 21,1 M, AWS Backup ≈ 3,2 M, CloudFront ≈ 3,0 M, DynamoDB y réplica ≈ 3,3 M). B no tiene la caché en espera (−10,5 M/año) y suma 2 servidores en Bogotá (65,9 M), energía con PUE 1,8 (9,9 M/año), dos enlaces dedicados (26,9 M/año con IVA) y la VPN (4,2 M/año).

El costo de las 25 preventas está en las líneas que dependen de ellas: escrituras de preventa (≈ USD 1,42 por preventa en DynamoDB), CloudFront (≈ USD 25,3 por preventa en el caso moderado), API y Lambda (1,124 M llamadas por preventa), WAF y 6 h de DBA por preventa (COP 18 M al año, en el TCO).

Cambios frente a la hoja anterior: el estadio se costea en A y en B (respuesta 2 del profesor); se agregaron cómputo de la aplicación, cola, seguridad y monitoreo; el saldo es presupuesto − total; torniquetes del estadio (F-14); Ubuntu Pro solo el último año; VPN con precio público en vez de Direct Connect sin precio.

9.2 Decisiones de costo para cerrar el presupuesto

- **Torniquetes del estadio (F-14):** se usan los que ya tiene el estadio, abiertos por 48 lectores QR con salida Wiegand (COP 334.000 c/u). Comprar 48 torniquetes propios costaría ≈ 216 M y ningún escenario cabría.
- **12 terminales portátiles en vez de 24 (F-23):** uno por puerta para accesibilidad y apoyo; la autoridad sigue siendo el nodo, así que no cambia la regla contra el doble ingreso.
- **Fondo de reposición (F-24):** las referencias de tienda traen 1 año de garantía; en vez de suponer soporte de 5 años sin cotización, se reserva el 10 % anual del hardware del estadio desde el año 2.
- **B sin caché en espera en us-east-2 y con la reserva del 10 % (F-25):** aun así B se pasa 9,6 M del tope base en el año 1; se cubre con la reserva autorizada (solicitud de adición presupuestal en `juanpablo/sensibilidad_y_tco.md` §7). Si se pierde la región, B readmite la cola por sorteo. A no necesita la reserva.
- **Cableado:** lo pone el estadio (supuesto E-04 de `david/estadio.md`).

9.3 Sensibilidad

COP	Año 1	Año 5
Doble de preventas (caja + 18 M de DBA)	+22,6 M	+28,1 M
Doble de personas en cola	+3,8 M	+9,3 M
Saldo de A con ambas	80,5 M	**24,8 M**
Saldo de B con ambas	−18,0 M (10,0 M con la reserva)	**−11,0 M**

El mapa y el WAF son lo que más crece con la cola; DynamoDB casi no cambia porque la admisión regula las compras. **B deja de caber en el año 5** con ambas sensibilidades; A conserva margen todos los años.

10. Decisión final (5.8)

Criterio	A — nube	B — híbrido	Gana
Costo	469,7 M en 5 años; TCO 615,9 M	697,1 M; TCO 872,1 M (+227,4 M de caja); necesita la reserva en el año 1	**A**
Riesgo	Depende de AWS y de la región	Además del enlace Bogotá–AWS y de un data center sin planta eléctrica	**A**
RPO/RTO	Cumple con conciliación (4 a 11 min estimado)	Igual, más el runbook 2c (3 a 11 min)	**A**
Manejo del pico	DynamoDB on-demand + cola + CDN	Igual en la base; servidores de Bogotá dimensionados fijos	**A**
Latencia por compra	≈ 22 ms	≈ 353 ms	**A**
Operación	Servicios administrados; sin servidores propios fuera del estadio	Servidores, energía, enlaces y parches propios	**A**
Crecimiento	Elástico; cabe con doble preventa y doble cola	No cabe en el año 5 con ambas sensibilidades	**A**
Datos en Colombia	No	Tampoco: la base sigue en AWS	Empate

Recomendación: Escenario A. B no compra nada a cambio de su costo: la verdad transaccional sigue en AWS, así que tener la aplicación en Bogotá solo añade latencia, un enlace del que depende la venta y 227,4 M de caja en 5 años, además de agotar la reserva del 10 % en el año 1.

¿Cuándo convendría cambiar? En los 5 años no hay un año en que B resulte más barato. Se revisaría solo si (1) una norma exigiera los datos en Colombia (ni B lo resuelve; habría que volver a evaluar el motor) o (2) AWS abriera una región en Colombia con DynamoDB, caso en que A se mudaría a esa región, no a B.

11. Carta de evento

Al grupo no se le asignó carta de evento. El procedimiento de respuesta en 72 horas queda en `miguel/recuperacion_licenciamiento_carta.md` (sección “Carta de evento”) para la segunda carta que el jurado puede sacar en la sustentación: cada integrante responde el impacto en su área con la hoja del anexo H.

Anexos

Anexo	Contenido	Archivo
A	Registro de decisiones (25 fichas)	`entrega/registro_decisiones.md`
B	Análisis de concurrencia: transacción y 4 escenarios con líneas de tiempo	`david/anexo_concurrencia.md`
C	Estudio de conmutación	`david/alta_disponibilidad.md`
D	Modelo de datos completo (20 patrones de acceso, claves, transacciones)	`jacobo/modelo_datos.md`
E	Volumetría y fórmulas; script reproducible	`jacobo/capacidad_y_volumetria.md`, `jacobo/calculos/`
F	Runbooks, plan de pruebas y licenciamiento	`miguel/recuperacion_licenciamiento_carta.md`
G	Respuestas del profesor	`david/respuestas_profesor.md`
H	Hoja de costos y capturas de precios	`entrega/costos_boletaya_final.xlsx`, `entrega/evidencias/`
I	Ingreso al estadio	`david/estadio.md`

Referencias

[R-xx] Lista completa con fecha de consulta en `jacobo/referencias.md` (42 fuentes, 2026-10-29 y 2026-11-03). **[D-xx]** en `david/concurrencia.md` §9 y `david/alta_disponibilidad.md` §9. Fuentes nuevas de este documento (consulta del 2026-11-04):

- [S-01] DIAN, Oficio 20796 de 2006 (art. 632 E.T. y art. 46 Ley 962 de 2005: plazo igual al término de firmeza). https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/oficio_dian_20796_2006.htm
- [S-02] CTCP, Concepto 279 de 2025, conservación de libros y papeles (10 años, art. 28 Ley 962 de 2005). https://accounter.co/normatividad/conservacion-y-disposicion-de-documentos-concepto-279-ctcp-de-2025
- [S-03] SIC, Circular Externa 005 de 2017 (antecedente de la lista de nivel adecuado). https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/circular_superindustria_0005_2017.htm
- [S-04] Asuntos Legales, “Brasil, Ecuador, Kenia, Panamá y Sudáfrica, los nuevos candidatos a la lista…” (19-jun-2026), referencia secundaria. https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/sofia-navas-vera-4325984/brasil-ecuador-kenia-panama-y-sudafrica-los-nuevos-candidatos-a-la-lista-de-paises-con-proteccion-adecuada-de-datos-personales-4417427
- [S-12] SIC, Circular Única, Título V, numeral 3.2, versión vigente (Circular 001 del 9-ene-2026, incluye EE. UU. y exige responsabilidad demostrada). https://sedeelectronica.sic.gov.co/sites/default/files/normativa/T%C3%ADtulo%20V.%20Circular%20001%20del%209%20de%20enero%20de%202026.%20Publicada%20en%20el%20Diario%20Oficial%20No.%2053.362%20del%2009%20de%20enero%20de%202026.pdf
- [S-13] Ley 1819 de 2016, art. 304 (modifica el período de conservación de las pruebas del art. 632 E.T. al término de firmeza de la declaración correspondiente). https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=79140
- [S-14] Ley 962 de 2005, art. 28 (retención mercantil de 10 años). https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=17004
- [S-07] AWS, Local Zones locations (Bogotá `us-east-1-bog-1a`, anunciada). https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/localzones/locations/
- [S-08] AWS, Local Zones features (servicios disponibles; DynamoDB se alcanza en la región). https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/localzones/features/
- [S-09] ScyllaDB, Alternator. https://docs.scylladb.com/manual/master/using-scylla/alternator/index.md
- [S-10] ScyllaDB, caso GE Healthcare. https://www.scylladb.com/users/case-study-ge-healthcare-takes-dynamodb-on-premises-with-scyllas-project-alternator/
- [S-11] Colombia Compra Eficiente, Orden de compra 160603 (enlaces dedicados en Bogotá, 13-feb-2026). https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/160603
- Precios de AWS (DynamoDB, ElastiCache, Lambda, Route 53, WAF, KMS, CloudTrail, CloudWatch, VPN), del hardware del estadio (Mercado Libre Colombia) y fuentes secundarias de transferencia y plan móvil: hoja `Precios` del anexo H, con URL y fecha por línea; capturas en `entrega/evidencias/`.